

# Teorema de Gram-Schmidt

**Teorema 1 (Gram-Schmidt).** Sea  $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  un conjunto linealmente independiente y numerable en un espacio prehilbert  $H$

$$\implies \exists \{v_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ un sistema ortonormal : } \forall n \in \mathbb{N} : \text{span}(\{u_i\}_{i=1}^n) = \text{span}(\{v_i\}_{i=1}^n).$$

**Demostración:** Esta demostración será constructiva. Definimos  $q_1 = u_1$  y  $v_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$ . Definimos  $q_2 = u_2 - \alpha_2 q_1$  de tal forma que  $q_2 \perp q_1$ , es decir,  $\langle q_2, q_1 \rangle = 0$ . Calculamos  $\alpha_2$ :

$$0 = \langle u_2 - \alpha_2 q_1, q_1 \rangle = \langle u_2, q_1 \rangle - \alpha_2 \langle q_1, q_1 \rangle \implies \alpha_2 = \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2}.$$

Luego,  $q_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2} q_1$  y definimos  $v_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$ . Iterando este proceso, suponemos que hemos definido  $\{q_i\}_{i=1}^{k-1}$  ortogonales. ■